



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CENTRO
DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
No. 9**

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Programación Intermedia

Alumna:

- Cruz Trejo Zoe Naibeth

Grupo: 4IV9

Jaime Minor Gómez

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

- **Objetivo:**

El objetivo de este portafolio es recopilar y evidenciar los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas durante el curso de Programación Intermedia en Java, mediante el desarrollo de prácticas que abarcan desde los fundamentos del lenguaje hasta temas más avanzados como la Programación Orientada a Objetos, interfaces gráficas, manejo de archivos, estructuras de datos y bases de datos. Cada práctica permitió fortalecer el razonamiento lógico, la resolución de problemas y la capacidad de desarrollar aplicaciones funcionales siguiendo buenas prácticas de programación.

- **¿Qué aprendí en cada práctica?**

01. Hola Mundo

En esta práctica aprendí la estructura básica de un programa en Java, cómo crear una clase principal y ejecutar instrucciones para mostrar información en pantalla. También comprendí la función del método main y la importancia de la sintaxis dentro del lenguaje.

02. Entrada de Texto

Aprendí a recibir información ingresada por el usuario mediante el teclado, utilizando clases de entrada de datos. Esto me permitió crear programas más interactivos y comprender cómo procesar información proporcionada por el usuario.

03. Estructura de Datos

Aprendí a organizar y manipular información utilizando diferentes estructuras de datos, comprendiendo cómo almacenar datos de manera eficiente y acceder a ellos para resolver distintos problemas de programación.

04. Examen

Durante esta actividad reforcé los conocimientos adquiridos anteriormente, aplicando lógica de programación, estructuras de control y manejo de datos para resolver problemas de manera autónoma y demostrar mi comprensión de los temas vistos.

05. Clases

Aprendí los fundamentos de la Programación Orientada a Objetos mediante la creación de clases y objetos. Comprendí cómo representar entidades mediante atributos y métodos, facilitando la organización y reutilización del código.

06. Proyecto Aula

En esta práctica integré diversos conocimientos aprendidos durante el curso para desarrollar una solución más completa. Aprendí a combinar lógica, estructuras de programación y diseño de aplicaciones para resolver una problemática específica.

07. Arreglos

Aprendí a trabajar con arreglos para almacenar múltiples datos en una sola variable, recorriéndolos mediante ciclos y realizando operaciones de búsqueda, modificación y visualización de información.

08. Herencia

Comprendí cómo una clase puede heredar características y comportamientos de otra, permitiendo reutilizar código y aplicar uno de los principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos.

09. Persona

Aprendí a modelar objetos del mundo real mediante clases, utilizando atributos privados, constructores, métodos get y set, fortaleciendo mis conocimientos sobre encapsulamiento y manejo adecuado de la información.

10. Serialización y Excepciones

Aprendí a guardar y recuperar información de objetos mediante serialización, así como a manejar errores utilizando excepciones para evitar fallos inesperados y mejorar la estabilidad de los programas.

11. ArrayList

Aprendí a utilizar colecciones dinámicas como ArrayList, las cuales permiten agregar, eliminar y modificar elementos de manera flexible, ofreciendo ventajas sobre los arreglos tradicionales cuando la cantidad de datos puede variar.

12. Figuritas

Aprendí a trabajar con elementos gráficos e interfaces visuales, desarrollando aplicaciones más interactivas y comprendiendo cómo utilizar componentes gráficos dentro del entorno de Java.

13. Ventana

Aprendí a crear interfaces gráficas utilizando ventanas, botones, etiquetas y otros componentes visuales, mejorando la presentación de las aplicaciones y la experiencia del usuario.

14. Base de Datos

Aprendí a conectar aplicaciones Java con bases de datos para almacenar y administrar información de manera permanente. Además, comprendí cómo realizar operaciones de consulta, inserción, actualización y eliminación de registros mediante SQL y JDBC.

MENÚ A LAS PRACTICAS:

- Práctica 1 – Hola Mundo:
https://github.com/zoenai93/4IV9_CRUZ_TREJO_ZOE/tree/main/01HolaMundo
- Práctica 2 – Entrada de Texto:
https://github.com/zoenai93/4IV9_CRUZ_TREJO_ZOE/tree/main/01HolaMundo
- Práctica 3 – Estructura de Datos:
https://github.com/zoenai93/4IV9_CRUZ_TREJO_ZOE/tree/main/03EstructuraDatos
- Práctica 4 – Examen:
https://github.com/zoenai93/4IV9_CRUZ_TREJO_ZOE/tree/main/04Examen
- Práctica 5 – Clases:
https://github.com/zoenai93/4IV9_CRUZ_TREJO_ZOE/tree/main/05Clases
- Práctica 6 – Proyecto Aula:
https://github.com/zoenai93/4IV9_CRUZ_TREJO_ZOE/tree/main/06proyecto%20aula
- Práctica 7 – Arreglos:
https://github.com/zoenai93/4IV9_CRUZ_TREJO_ZOE/tree/main/07Figuritas
- Práctica 8 – Figuritas:
https://github.com/zoenai93/4IV9_CRUZ_TREJO_ZOE/tree/main/07Figuritas
- Práctica 9 – Herencia:
https://github.com/zoenai93/4IV9_CRUZ_TREJO_ZOE/tree/main/08Herencia
- Práctica 10 – Persona:
https://github.com/zoenai93/4IV9_CRUZ_TREJO_ZOE/tree/main/09Persona
- Práctica 11 – Serialización y Excepciones:
https://github.com/zoenai93/4IV9_CRUZ_TREJO_ZOE/tree/main/10Serializaciones
- Práctica 12 – ArrayList:
https://github.com/zoenai93/4IV9_CRUZ_TREJO_ZOE/tree/main/11ArrayList

- Práctica 13 – Ventana:
https://github.com/zoenai93/4IV9_CRUZ_TREJO_ZOE/tree/main/13Ventana
- Práctica 14 – Base de Datos:
https://github.com/zoenai93/4IV9_CRUZ_TREJO_ZOE/tree/main/14Basededatos
- Proyecto CRUD Biblioteca:
https://github.com/zoenai93/4IV9_CRUZ_TREJO_ZOE/tree/main/BibliotecaCRUD